

03 – DOCUMENTO DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental – DocuMind

Programa: Tecnología en Desarrollo de Software

Nombre: Reyner Santiago Acosta Pinto

Semestre: VI

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Empresariales

Institución: Unidades Tecnológicas de Santander – UTS

Docente: Wilson Castaño Galviz

Proyecto: Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental

Nombre del sistema: DocuMind

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la fase de desarrollo del sistema **DocuMind**, una aplicación web orientada a la gestión y análisis inteligente de documentos empresariales.

El desarrollo se realizó a partir de los requerimientos y diseños definidos en las fases anteriores del proyecto. La implementación integra una aplicación web desarrollada en PHP, una base de datos relacional MySQL/MariaDB, almacenamiento local de archivos y un módulo de procesamiento documental que combina técnicas determinísticas con servicios de Inteligencia Artificial mediante una interfaz compatible con Ollama y APIs compatibles con OpenAI.

El sistema permite a los usuarios autenticarse, crear repositorios documentales, cargar archivos PDF, DOCX y TXT, procesar automáticamente su contenido, clasificarlos, generar resúmenes, extraer información relevante y realizar consultas sobre el contenido almacenado.

La implementación busca cumplir el flujo central establecido para el proyecto:

Archivo → extracción de contenido → procesamiento → análisis → almacenamiento de resultados → búsqueda/consulta → respuesta.

La guía del proyecto establece que la fase de desarrollo debe documentar el entorno, configuración, estructura del código, frontend, backend, base de datos, procesamiento documental, integración de IA, búsqueda, validaciones, seguridad, control de versiones y manual técnico. El presente documento desarrolla dichos aspectos.

2. OBJETIVOS DEL DESARROLLO

2.1 Objetivo general

Implementar el sistema web DocuMind de acuerdo con los requerimientos y diseños definidos, integrando funcionalidades de gestión documental, procesamiento automático, análisis mediante Inteligencia Artificial y consulta del contenido documental.

2.2 Objetivos específicos

- Implementar el mecanismo de autenticación de usuarios.
 - Implementar la creación y administración de repositorios documentales.
 - Permitir la carga, consulta, descarga y eliminación de documentos.
 - Implementar soporte para archivos PDF, DOCX y TXT.
 - Implementar la extracción de texto de los documentos.
 - Implementar clasificación automática de documentos.
 - Implementar generación de resúmenes.
 - Implementar extracción de información relevante.
 - Integrar el procesamiento mediante modelos de Inteligencia Artificial.
 - Implementar búsqueda sobre el contenido documental.
 - Implementar consultas mediante lenguaje natural.
 - Registrar estados y errores del procesamiento.
 - Implementar medidas básicas de seguridad para la protección de sesiones, formularios y datos.
 - Mantener el código organizado y controlado mediante Git y GitHub.
-

3. ENTORNO DE DESARROLLO

3.1 Herramientas utilizadas

El desarrollo de DocuMind se realizó utilizando un entorno web local basado en Apache y PHP.

Herramienta	Uso
PHP 8	Lenguaje principal del backend
Apache	Servidor web
MySQL/MariaDB	Sistema de gestión de base de datos

Herramienta	Uso
XAMPP	Entorno de servidor local
HTML5	Estructura de las interfaces
CSS3	Presentación y estilos
JavaScript	Interacciones del lado cliente
PDO	Acceso a la base de datos
Ollama	Ejecución local del modelo de IA
Git	Control de versiones
GitHub	Repositorio del código fuente
Navegador web	Ejecución y validación de la aplicación

4. CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO

4.1 Configuración del servidor

Para ejecutar DocuMind en un entorno local se utiliza XAMPP como plataforma de desarrollo.

El proyecto debe ubicarse dentro del directorio público de Apache:

`C:\xampp\htdocs\DesarrolloE2`

Una vez ubicado el proyecto, se deben iniciar los servicios:

- Apache.
- MySQL.

La aplicación puede ser accedida desde:

`http://localhost/DesarrolloE2/`

4.2 Configuración de la base de datos

El proyecto incluye el script:

`database/schema.sql`

Este archivo contiene la estructura necesaria para crear la base de datos y sus principales tablas.

La base de datos utilizada por el sistema se denomina:

`documind`

La configuración de conexión se encuentra centralizada en el módulo de configuración del proyecto.

La aplicación utiliza PDO para establecer la conexión con MySQL/MariaDB.

4.3 Configuración de la Inteligencia Artificial

DocuMind permite integrar un servicio de Inteligencia Artificial para realizar análisis sobre el contenido de los documentos.

La implementación contempla una interfaz compatible con APIs de tipo OpenAI y también permite trabajar con una instalación local de Ollama.

Para el escenario local documentado en el proyecto se utiliza:

Ollama

con un modelo configurado en el entorno local.

La comunicación se realiza mediante solicitudes HTTP desde PHP hacia el servicio de IA.

La arquitectura permite separar la aplicación del proveedor concreto del modelo, de manera que el procesamiento de documentos pueda utilizar un servicio local o una API compatible dependiendo de la configuración.

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El repositorio se encuentra organizado por fases y componentes del sistema.

La estructura principal es:

```
DesarrolloE2/
├── 00-ingenieria-de-requerimientos/
├── 01-analisis/
├── 02-diseño/
├── 03-desarrollo/
├── 04-pruebas/
└── 05-implementacion/
```

|

Las carpetas numeradas permiten organizar la documentación correspondiente a las diferentes fases del ciclo de vida del software.

Por otra parte, las carpetas técnicas contienen los elementos necesarios para ejecutar la aplicación.

6. ESTRUCTURA DEL CÓDIGO FUENTE

Los principales componentes técnicos de la aplicación se encuentran organizados de la siguiente manera:

```
app/  
├─ bootstrap.php  
└─ document_processor.php  
  
config/  
└─ configuración de la aplicación  
  
database/  
└─ schema.sql  
  
public/  
└─ index.php  
  
storage/  
└─ archivos/documentos procesados
```

Esta organización permite separar las responsabilidades principales del sistema.

7. IMPLEMENTACIÓN DEL BACKEND

7.1 Tecnologías utilizadas

El backend de DocuMind fue implementado utilizando PHP 8.

La aplicación no utiliza un framework PHP específico. En consecuencia, la solución fue desarrollada utilizando PHP nativo, PDO, sesiones y módulos propios.

La organización del código sigue una separación funcional entre:

- inicialización de la aplicación;

- configuración;
- autenticación;
- gestión de repositorios;
- gestión de documentos;
- procesamiento documental;
- consultas;
- acceso a datos.

Esto permite mantener una estructura sencilla y apropiada para el alcance académico del proyecto.

8. INICIALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN

El archivo:

`app/bootstrap.php`

se encarga de preparar el entorno necesario para ejecutar la aplicación.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- iniciar la sesión;
- cargar la configuración;
- preparar el directorio de almacenamiento;
- establecer la conexión con la base de datos;
- configurar PDO;
- proporcionar funciones auxiliares;
- gestionar la autenticación;
- generar tokens CSRF;
- validar solicitudes protegidas.

La conexión PDO utiliza configuración de errores mediante excepciones y consultas preparadas.

Esto permite detectar errores de base de datos y reducir riesgos asociados con la construcción insegura de consultas SQL.

9. IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTENTICACIÓN

La autenticación se implementó directamente en:

`public/index.php`

El proceso de inicio de sesión comprende:

1. Recepción del correo electrónico y contraseña.
2. Validación del token CSRF.
3. Consulta del usuario en la base de datos.
4. Verificación de la contraseña mediante `password_verify`.
5. Regeneración del identificador de sesión.
6. Almacenamiento de la información necesaria del usuario en la sesión.
7. Redirección al dashboard.

El sistema evita almacenar la contraseña directamente en la sesión.

Una vez autenticado, el usuario puede acceder a las funcionalidades protegidas del sistema.

10. IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL DE ACCESO

Las operaciones relacionadas con repositorios y documentos verifican que los recursos pertenezcan al usuario autenticado.

Por ejemplo, para operaciones sobre documentos se utiliza una relación entre:

```
documents
  ↓
repositories
  ↓
users
```

De esta manera, las operaciones de descarga, eliminación y consulta se realizan considerando el usuario propietario del repositorio.

La aplicación también utiliza la función de control de autenticación:

`require_auth()`

para impedir el acceso a funcionalidades protegidas cuando no existe una sesión válida.

11. IMPLEMENTACIÓN DEL FRONTEND

11.1 Tecnologías

La interfaz de DocuMind utiliza:

- HTML.
- CSS.
- JavaScript.

No se utiliza un sistema de compilación frontend ni un framework JavaScript obligatorio.

La interfaz se encuentra integrada con el backend PHP y permite al usuario interactuar con las principales funcionalidades del sistema.

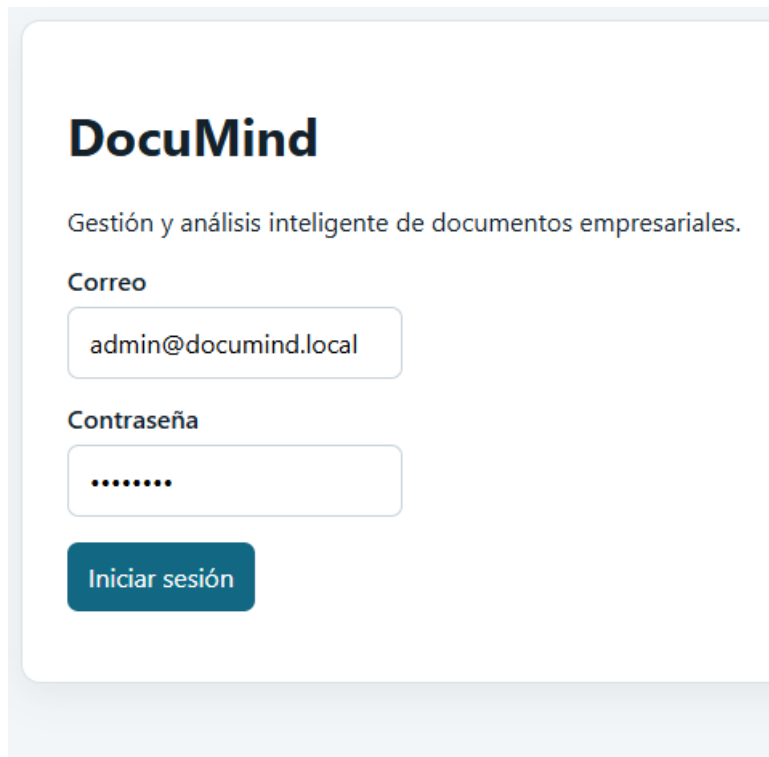
11.2 Interfaz de inicio de sesión

La pantalla de autenticación permite introducir:

- correo electrónico;
- contraseña.

El usuario debe proporcionar credenciales válidas para acceder al sistema.

En caso de error, se presenta un mensaje indicando que las credenciales no son válidas.

A login form for DocuMind. It features the DocuMind logo at the top, followed by the tagline 'Gestión y análisis inteligente de documentos empresariales.' Below this are two input fields: one for 'Correo' (Email) containing 'admin@documind.local' and one for 'Contraseña' (Password) with masked characters. A blue 'Iniciar sesión' (Log in) button is positioned below the password field. The entire form is enclosed in a light blue rounded rectangle.

DocuMind

Gestión y análisis inteligente de documentos empresariales.

Correo

admin@documind.local

Contraseña

.....

Iniciar sesión

12. IMPLEMENTACIÓN DEL DASHBOARD

Después de iniciar sesión, el usuario accede al dashboard principal.

El dashboard concentra información sobre el repositorio documental y permite acceder a las funcionalidades principales.

Entre los indicadores implementados se encuentran:

- cantidad total de documentos;
- documentos procesados;
- distribución por categorías;
- documentos recientes;
- estados de procesamiento.

DocuMind

Cerrar sesión

Centro inteligente de documentos

Documentos

5

Procesados

5

Categorías detectadas

2

Consultar documentos

Pregunta en lenguaje natural

¿Qué documentos mencionan pagos o contratos?

Preguntar

Repositorios

Nombre

Descripción

Crear repositorio

Operaciones (2 documentos)

Eliminar

Recursos humanos (0 documentos)

Eliminar

Finanzas (0 documentos)

Eliminar

Randoms (1 documentos)

Eliminar

Repositorio general (2 documentos)

Eliminar

Cargar documento

Repositorio

Operaciones

Archivo

Elegir archivo

No se ha seleccionado ningún archivo

Procesar documento

Documentos recientes

Archivo	Categoría	Estado	Resumen y extracción
Informe Técnico.txt Operaciones	Finanzas Informe	completed	Informe Técnico: EcoTrack – Gestión de Reciclaje Comunitario, aplicación móvil para fomentar la participación ciudadana Correos: 0 Fechas: 0 Valores: 0
Manual_Usuario.pdf Repositorio general	Finanzas Recursos humanos Operaciones General General	completed La IA respondió, pero no entregó los campos category y summary en JSON.	Manual de usuario de Adobe UCS, software de edición de texto, con licencia MIT. Correos: 0 Fechas: 0 Valores: 0
Documento de Ingeniería de Requerimientos.docx Repositorio general	Finanzas Recursos humanos Operaciones General Factura	completed	Factura de servicios de ingeniería de requerimientos para la empresa XYZ, con un total de \$10,000.00, realizada el 15

13. IMPLEMENTACIÓN DE REPOSITORIOS

El sistema permite crear repositorios para organizar los documentos.

Cada repositorio se relaciona con el usuario que lo creó.

La tabla:

repositories

almacena información como:

- identificador;

- usuario propietario;
- nombre;
- descripción;
- fecha de creación.

La relación entre usuarios y repositorios permite mantener el aislamiento de la información.

14. IMPLEMENTACIÓN DE CARGA DE DOCUMENTOS

La carga de documentos se encuentra implementada en el flujo principal de la aplicación.

El sistema permite cargar:

PDF
DOCX
TXT

También se establece un límite de tamaño para los archivos.

Durante la carga se realizan validaciones relacionadas con:

- extensión;
- tipo de archivo;
- tamaño;
- repositorio seleccionado;
- usuario propietario.

Cuando el archivo es aceptado, se genera un nombre interno para evitar depender directamente del nombre original del documento.

15. ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS

Los archivos cargados se almacenan físicamente en el sistema de archivos.

En la base de datos se conserva la información necesaria para relacionar el documento físico con su registro.

La tabla documents almacena, entre otros datos:

- nombre original;

- nombre almacenado;
- tipo MIME;
- extensión;
- tamaño;
- contenido extraído;
- categoría;
- resumen;
- información extraída;
- estado de procesamiento;
- error de procesamiento;
- fechas de creación y procesamiento.

Esta separación permite conservar tanto el archivo original como la información analítica obtenida durante el procesamiento.

16. IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS

La base de datos del sistema utiliza un modelo relacional.

Las principales tablas implementadas son:

```
users
repositories
documents
processing_logs
```

16.1 Tabla users

La tabla users administra los usuarios del sistema.

Entre sus principales atributos se encuentran:

- id
- name
- email
- password_hash
- role
- created_at

El correo electrónico posee una restricción de unicidad para evitar usuarios duplicados.

Las contraseñas se almacenan mediante valores hash y no como texto plano.

16.2 Tabla repositories

Representa los repositorios creados por los usuarios.

Sus principales campos son:

```
id
user_id
name
description
created_at
```

El campo user_id establece la relación con la tabla users.

16.3 Tabla documents

Es una de las tablas principales del sistema.

Contiene información tanto del archivo como del resultado de su procesamiento.

Entre sus campos se encuentran:

```
id
repository_id
original_name
stored_name
mime_type
extension
size_bytes
content
category
summary
extracted_data
processing_status
processing_error
created_at
processed_at
```

El campo extracted_data utiliza formato JSON para almacenar información estructurada obtenida durante el análisis.

16.4 Tabla processing_logs

Esta tabla permite registrar eventos relacionados con el procesamiento documental.

Los niveles utilizados son:

info
warning
error

Los registros permiten conocer situaciones como:

- inicio o finalización del procesamiento;
 - advertencias;
 - errores de extracción;
 - errores de comunicación con el servicio de IA;
 - fallos durante el procesamiento.
-

17. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESAMIENTO DOCUMENTAL

El procesamiento documental constituye uno de los componentes principales de DocuMind.

La lógica se encuentra centralizada principalmente en:

app/document_processor.php

El procesamiento sigue una secuencia general:

```
Archivo cargado
↓
Validación
↓
Extracción de texto
↓
Clasificación
↓
Resumen
↓
Extracción de información
↓
Procesamiento IA opcional
↓
Almacenamiento de resultados
```



Estado COMPLETED

Cuando ocurre un error, el proceso cambia al estado:

FAILED

y se registra la información correspondiente.

18. EXTRACCIÓN DE TEXTO

El sistema implementa diferentes estrategias dependiendo del formato.

18.1 Archivos TXT

Los archivos TXT pueden ser procesados directamente debido a que su contenido ya se encuentra en formato de texto.

18.2 Archivos DOCX

Para documentos DOCX se accede a la estructura interna del archivo y se obtiene el contenido de:

`word/document.xml`

Posteriormente se procesa el contenido XML para obtener el texto del documento.

18.3 Archivos PDF

Para los archivos PDF se implementó una función de extracción que analiza el contenido disponible en el archivo y realiza procesos de normalización.

El sistema intenta descomprimir determinados streams cuando es necesario y posteriormente identifica fragmentos de texto.

Como mecanismo de protección frente a documentos excesivamente extensos, el contenido utilizado para análisis puede ser limitado a una cantidad máxima de caracteres.

19. CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA

DocuMind implementa una primera capa de clasificación basada en reglas.

Actualmente se contemplan categorías como:

- Finanzas.
- Recursos humanos.
- Operaciones.
- General.

La clasificación analiza términos presentes en el contenido documental.

Por ejemplo, palabras relacionadas con:

factura
presupuesto
pago
contabilidad
financiero
proveedor

pueden conducir a la categoría **Finanzas**.

De manera similar, términos relacionados con empleados, contratos, nómina o vacaciones pueden asociarse con **Recursos Humanos**.

Esta estrategia permite disponer de una clasificación determinística incluso cuando el servicio de IA no está disponible.

20. GENERACIÓN DE RESÚMENES

El sistema implementa una función de generación de resumen.

La estrategia base utiliza las primeras frases relevantes del contenido extraído y establece un límite de longitud.

El resumen obtenido se almacena en el campo:

summary

Posteriormente este resumen puede ser utilizado en:

- visualización del documento;
- dashboard;
- búsquedas;

- consultas documentales;
 - contexto enviado al modelo de IA.
-

21. EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE

El sistema implementa extracción de información estructurada mediante expresiones y reglas.

Entre los datos que pueden ser identificados se encuentran:

- correos electrónicos;
- fechas;
- valores monetarios.

Además, el sistema contempla extracción específica dependiendo del tipo de documento.

Por ejemplo:

Facturas

Puede identificar:

- número de factura;
- proveedor.

Contratos

Puede identificar:

- partes involucradas;
- fechas del contrato.

Informes

Puede identificar:

- responsables;
- conclusiones.

La información obtenida se almacena en:

`extracted_data`

utilizando formato JSON.

22. INTEGRACIÓN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La integración con IA se encuentra implementada dentro del módulo de procesamiento documental.

La función principal de integración es:

```
request_ai_analysis()
```

Esta función prepara una solicitud para el modelo y envía información textual del documento.

El modelo recibe instrucciones para producir una respuesta estructurada que incluya:

- categoría;
- tipo documental;
- resumen;
- datos extraídos.

La respuesta esperada se encuentra estructurada en formato JSON.

Esto facilita que PHP pueda interpretar la respuesta y almacenar sus componentes en la base de datos.

23. FORMATO DE RESPUESTA DE LA IA

La aplicación solicita al modelo una respuesta estructurada.

Conceptualmente, la respuesta contiene una estructura similar a:

```
{
  "category": "...",
  "document_type": "...",
  "summary": "...",
  "extracted_data": {}
}
```

La aplicación valida que la respuesta sea un JSON válido antes de utilizarla.

Posteriormente normaliza los valores y combina los resultados obtenidos con la información generada localmente.

Esta estrategia permite que el sistema mantenga una funcionalidad base incluso cuando el servicio de IA no se encuentra habilitado.

24. ESTRATEGIA HÍBRIDA DE PROCESAMIENTO

Una característica importante de la implementación es que el análisis no depende exclusivamente de la IA.

El sistema dispone de:

Procesamiento local

- extracción de texto;
- clasificación basada en reglas;
- generación de resumen;
- extracción de información mediante expresiones y reglas.

Procesamiento mediante IA

- análisis semántico;
- clasificación complementaria;
- identificación del tipo documental;
- generación de resumen;
- extracción adicional de información.

Los resultados pueden combinarse antes de almacenarse.

Esta estrategia aumenta la tolerancia ante fallos del servicio de IA y permite mantener una funcionalidad básica del sistema.

25. GESTIÓN DE ESTADOS DEL PROCESAMIENTO

Cada documento posee un estado de procesamiento.

Los estados implementados son:

pending
processing
completed
failed

Pending

Documento registrado pero pendiente de procesamiento.

Processing

El sistema se encuentra procesando el documento.

Completed

El procesamiento finalizó correctamente.

Failed

Se produjo un error durante el procesamiento.

El estado permite al usuario y al sistema identificar la situación actual de cada documento.

26. GESTIÓN DE ERRORES

El procesamiento documental utiliza manejo de excepciones.

Cuando ocurre un error:

1. Se captura la excepción.
2. Se actualiza el estado del documento.
3. Se almacena el mensaje asociado al error.
4. Se registra el evento en `processing_logs`.
5. Se informa la situación al flujo de la aplicación.

Esto permite diferenciar entre documentos procesados correctamente y documentos que requieren revisión.

27. IMPLEMENTACIÓN DE BÚSQUEDA DOCUMENTAL

La búsqueda se implementó aprovechando el contenido extraído y almacenado en la base de datos.

La tabla `documents` dispone de índices FULLTEXT sobre:

`original_name`
`content`
`summary`

Esto permite realizar búsquedas sobre:

- nombre del documento;
- contenido;

- resumen.

La búsqueda constituye la primera etapa para localizar los documentos relevantes antes de generar una respuesta.

28. CONSULTA MEDIANTE LENGUAJE NATURAL

DocuMind incorpora una funcionalidad para formular preguntas relacionadas con los documentos.

El usuario puede introducir una pregunta y el sistema identifica términos relevantes de la consulta.

La lógica de consulta:

1. recibe la pregunta;
 2. procesa sus términos;
 3. identifica palabras relevantes;
 4. busca coincidencias en los documentos;
 5. selecciona documentos relacionados;
 6. construye un contexto;
 7. utiliza IA cuando está disponible;
 8. genera una respuesta;
 9. presenta las fuentes documentales relacionadas.
-

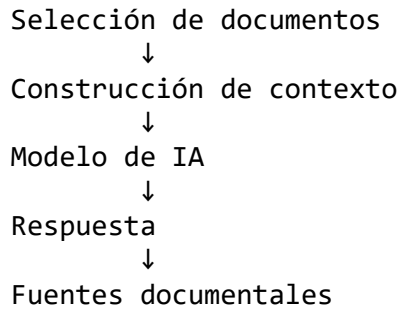
29. GENERACIÓN DE RESPUESTAS SOBRE DOCUMENTOS

Cuando el servicio de IA está disponible, el sistema construye un contexto a partir de los documentos encontrados.

La instrucción enviada al modelo establece que la respuesta debe utilizar la información proporcionada en el contexto.

De esta manera, la consulta sigue el siguiente flujo:

```
Pregunta del usuario
↓
Identificación de términos
↓
Búsqueda documental
↓
```



Cuando no existen coincidencias, el sistema informa al usuario que no encontró documentos relacionados con la consulta.

30. IMPLEMENTACIÓN DE DESCARGA

Los documentos almacenados pueden ser descargados por usuarios autorizados.

Antes de realizar la descarga, el sistema verifica que el documento pertenezca a un repositorio del usuario autenticado.

Esto evita que un usuario pueda solicitar directamente un archivo perteneciente a otro usuario.

31. IMPLEMENTACIÓN DE ELIMINACIÓN

DocuMind permite eliminar documentos y repositorios.

Las operaciones de eliminación realizan previamente una verificación de propiedad.

La base de datos también implementa relaciones con eliminación en cascada para determinadas relaciones, evitando registros huérfanos.

32. IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD

Se implementaron medidas básicas de seguridad apropiadas para el alcance del proyecto.

32.1 Protección CSRF

Las operaciones sensibles utilizan tokens CSRF.

El sistema genera un token mediante:

```
random_bytes()
```

y posteriormente verifica el token utilizando una comparación segura.

32.2 Consultas preparadas

La comunicación con MySQL se realiza mediante PDO y consultas preparadas.

Esto permite separar los parámetros de los comandos SQL y disminuir el riesgo de inyección SQL.

32.3 Protección de contraseñas

Las contraseñas no se almacenan directamente.

Se utiliza:

```
password_hash()
```

para generar el hash y:

```
password_verify()
```

para comprobar las credenciales durante el inicio de sesión.

32.4 Regeneración de sesión

Después de una autenticación correcta se regenera el identificador de sesión mediante:

```
session_regenerate_id(true)
```

Esto reduce riesgos relacionados con fijación de sesión.

32.5 Escape de salida

El sistema dispone de una función auxiliar:

```
e()
```

basada en htmlspecialchars.

Su objetivo es escapar contenido antes de presentarlo en HTML y reducir riesgos de inyección de contenido en las interfaces.

33. CONFIGURACIÓN Y CREDENCIALES

La configuración sensible de la aplicación no debe contener credenciales reales dentro del repositorio público.

Los valores relacionados con:

- contraseñas;
- claves de API;
- configuración de servicios externos;

deben mantenerse fuera del código fuente público o mediante mecanismos de configuración local.

El archivo `.gitignore` se utiliza para evitar que determinados archivos o información local sean incorporados accidentalmente al repositorio.

34. CONTROL DE VERSIONES

El proyecto utiliza:

Git

como sistema de control de versiones y:

GitHub

como plataforma para alojar el repositorio.

Repositorio del proyecto:

DesarrolloE2

El control de versiones permite conservar el código fuente y la documentación del proyecto en un único repositorio.

La estructura del repositorio también permite observar la evolución del proyecto por fases:

- 00 - Requerimientos
- 01 - Análisis
- 02 - Diseño

- 03 - Desarrollo
- 04 - Pruebas
- 05 - Implementación

Esta organización facilita la trazabilidad del ciclo de desarrollo.

35. ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO

El desarrollo se organizó siguiendo las principales funcionalidades del sistema.

El orden lógico de implementación fue:

1. Configuración inicial
- ↓
2. Base de datos
- ↓
3. Autenticación
- ↓
4. Repositorios
- ↓
5. Carga de documentos
- ↓
6. Extracción de contenido
- ↓
7. Procesamiento documental
- ↓
8. Clasificación y resumen
- ↓
9. Integración IA
- ↓
10. Búsqueda
- ↓
11. Consultas documentales
- ↓
12. Dashboard
- ↓
13. Validaciones y manejo de errores

Esta secuencia permitió construir primero las funciones fundamentales y posteriormente integrar las funcionalidades de análisis inteligente.

36. RELACIÓN ENTRE CÓDIGO Y FUNCIONALIDADES

Funcionalidad

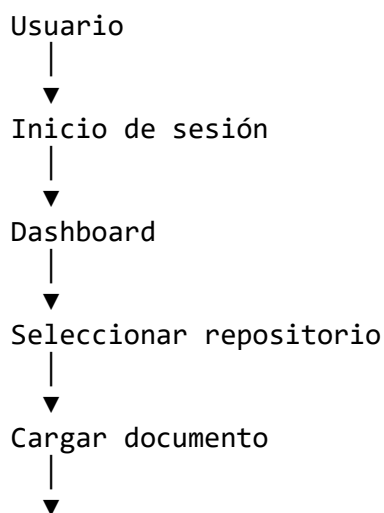
Implementación principal

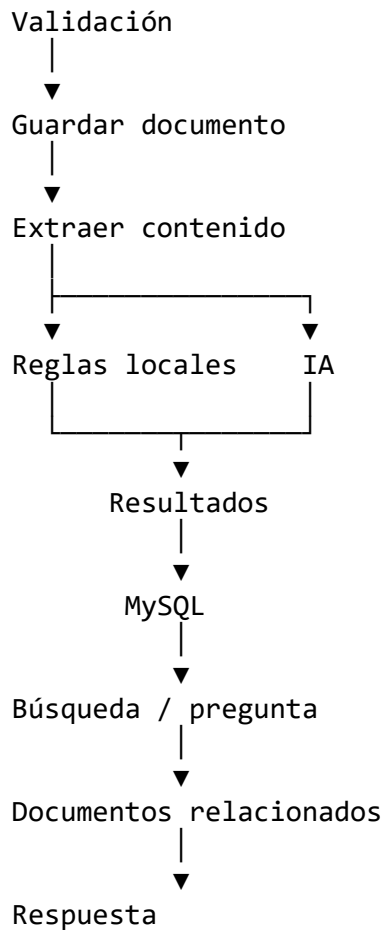
Funcionalidad	Implementación principal
Inicialización	app/bootstrap.php
Sesiones	app/bootstrap.php
Autenticación	public/index.php
Repositorios	public/index.php + BD
Carga de documentos	public/index.php
Procesamiento	app/document_processor.php
Extracción de texto	app/document_processor.php
Clasificación	app/document_processor.php
Resumen	app/document_processor.php
Extracción de información	app/document_processor.php
IA	app/document_processor.php
Búsqueda	public/index.php + document_processor.php
Preguntas documentales	answer_question()
Logs	processing_logs
Persistencia	database/schema.sql

Esta relación permite establecer una correspondencia entre las funcionalidades documentadas y los componentes reales del código fuente.

37. FLUJO COMPLETO DE DESARROLLO DOCUMENTAL

El flujo implementado puede representarse de la siguiente manera:





Este flujo corresponde al principio central del proyecto: transformar archivos almacenados en información procesable y consultable.

38. MANEJO DE DOCUMENTOS SIN CONTENIDO

Cuando el sistema no puede obtener contenido útil de un documento, el procesamiento no continúa normalmente.

El sistema genera un error de procesamiento y registra el evento.

Esto evita almacenar como procesamiento exitoso documentos cuyo contenido no pudo ser interpretado correctamente.

39. VALIDACIONES IMPLEMENTADAS

Entre las validaciones presentes en el desarrollo se encuentran:

- usuario autenticado;
- token CSRF;
- existencia del repositorio;
- propiedad del repositorio;
- extensión permitida;
- tamaño máximo del archivo;
- existencia del documento;
- contenido extraído;
- respuesta JSON de la IA;
- categoría válida;
- resumen válido.

Estas validaciones permiten controlar entradas incorrectas y reducir errores durante la ejecución.

40. LIMITACIONES TÉCNICAS DEL DESARROLLO

Durante el desarrollo se identifican algunas limitaciones que deben ser consideradas.

40.1 Extracción de PDF

La extracción implementada trabaja sobre texto disponible en los archivos PDF. Los documentos basados exclusivamente en imágenes o escaneos pueden requerir OCR para obtener resultados completos.

40.2 Búsqueda

La búsqueda implementada utiliza coincidencias sobre términos y contenido almacenado. No corresponde a una búsqueda semántica basada en embeddings.

40.3 Inteligencia Artificial

El sistema puede utilizar un modelo local mediante Ollama o una API compatible. La calidad del análisis depende del modelo configurado.

40.4 Escalabilidad

La arquitectura está orientada principalmente a un entorno académico/local y requeriría ajustes adicionales para manejar grandes volúmenes de documentos y procesamiento distribuido.

Estas limitaciones no impiden el cumplimiento del alcance definido para el proyecto.

41. ASPECTOS DE MANTENIBILIDAD

La estructura modular del sistema permite modificar componentes específicos sin necesidad de reescribir toda la aplicación.

Por ejemplo:

- el procesamiento documental se concentra en `document_processor.php`;
- la inicialización y funciones comunes se encuentran en `bootstrap.php`;
- la estructura de datos está definida en `schema.sql`;
- la configuración se mantiene separada del procesamiento.

Esta separación facilita futuras modificaciones, correcciones y ampliaciones.

42. POSIBLES EVOLUCIONES DEL SISTEMA

Como evolución futura, DocuMind podría incorporar:

- OCR para documentos escaneados;
- embeddings;
- búsqueda semántica;
- base de datos vectorial;
- RAG más avanzado;
- procesamiento asíncrono;
- colas de trabajo;
- mayor granularidad de permisos;
- historial de versiones de documentos;
- procesamiento de nuevos formatos.

Estas funcionalidades se consideran posibilidades de evolución y no deben interpretarse como funcionalidades actualmente implementadas.

43. MANUAL TÉCNICO DE INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN

43.1 Requisitos

Se requiere:

- Windows u otro sistema compatible con el entorno PHP utilizado.
 - XAMPP.
 - Apache.
 - MySQL/MariaDB.
 - PHP 8.
 - Navegador web.
 - Git, si se desea obtener el proyecto mediante el repositorio.
 - Ollama, si se desea utilizar el procesamiento mediante IA local.
-

43.2 Instalación

Paso 1. Obtener el proyecto

Clonar o descargar el repositorio del proyecto.

Paso 2. Ubicar el proyecto

Copiar el proyecto dentro de:

`C:\xampp\htdocs\`

por ejemplo:

`C:\xampp\htdocs\DesarrolloE2`

Paso 3. Iniciar XAMPP

Abrir el panel de XAMPP e iniciar:

Apache

MySQL

Paso 4. Crear la base de datos

Abrir phpMyAdmin y ejecutar:

`database/schema.sql`

Esto crea la base de datos y las tablas requeridas.

Paso 5. Revisar configuración

Verificar la configuración de:

`config/`

de acuerdo con el entorno local.

Paso 6. Configurar IA

Si se utilizará Ollama:

1. Instalar Ollama.
2. Descargar el modelo configurado.
3. Verificar que el servicio se encuentre disponible.
4. Configurar la aplicación para utilizar el endpoint correspondiente.

Paso 7. Ejecutar la aplicación

Abrir:

`http://localhost/DesarrolloE2/`

44. USUARIO INICIAL

El proyecto contempla un usuario inicial para realizar las primeras pruebas del sistema.

Los datos iniciales se encuentran definidos en el script de base de datos y en la documentación de instalación del proyecto.

Por seguridad, las credenciales utilizadas en un entorno real deben modificarse antes de cualquier despliegue productivo.

45. EVIDENCIAS DEL DESARROLLO

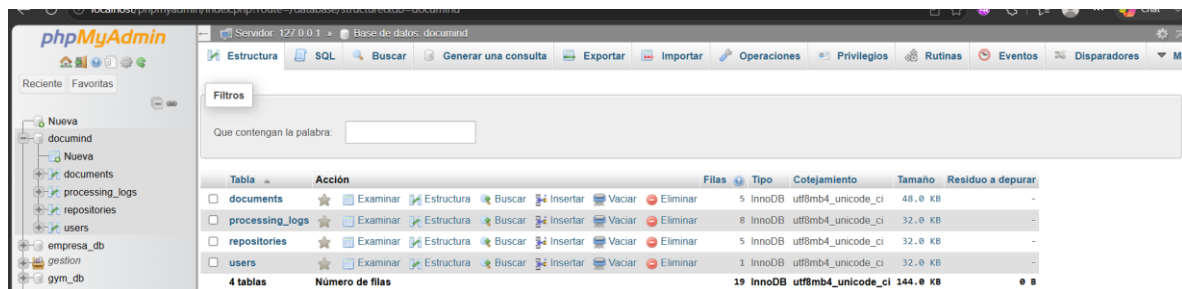
Para complementar este documento se deben incorporar evidencias reales de la aplicación funcionando.

Se recomienda incluir:

Evidencia 1 – Estructura del proyecto

SantiagoAP-RIP Add files via upload 4a7e892 · 6 minutes ago 7 Commits		
01-analisis	Add files via upload	16 minutes ago
02-diseño	Add files via upload	6 minutes ago
03-desarrollo	Organize project documentation and test repository	yesterday
04-pruebas	Organize project documentation and test repository	yesterday
05-implementacion	Organize project documentation and test repository	yesterday
app	Organize project documentation and test repository	yesterday
config	Organize project documentation and test repository	yesterday
database	Organize project documentation and test repository	yesterday
docs	Organize project documentation and test repository	yesterday
public	Organize project documentation and test repository	yesterday
storage	Organize project documentation and test repository	yesterday
.gitignore	Organize project documentation and test repository	yesterday
.htaccess	Organize project documentation and test repository	yesterday
README.md	Organize project documentation and test repository	yesterday

Evidencia 2 – Base de datos



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'document'. The 'Estructura' (Structure) tab is selected, displaying a table list. The table 'documents' is highlighted, showing its structure and actions. The table 'documents' has 5 columns: 'id', 'titulo', 'contenido', 'fecha_publicacion', and 'fecha_actualizacion'. The table 'processing_logs' has 8 columns: 'id', 'usuario', 'accion', 'fecha', 'ip', 'usuario_nombre', 'usuario_apellido', and 'usuario_email'. The table 'repositories' has 5 columns: 'id', 'nombre', 'descripcion', 'fecha_publicacion', and 'fecha_actualizacion'. The table 'users' has 1 column: 'id'.

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ documents	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	5	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	-
☐ processing_logs	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	8	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ repositories	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	5	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ users	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
4 tablas		Número de filas	19	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	144.0 KB

Evidencia 3 – Inicio de sesión

[INSERTAR CAPTURA DEL LOGIN]

Evidencia 4 – Dashboard

DocuMind

Cerrar sesión

Centro inteligente de documentos

Documentos5

Procesados5

Categorías detectadas2

Consultar documentos

Pregunta en lenguaje natural

¿Qué documentos mencionan pagos o contratos?

Preguntar

Repositorios

Nombre

Descripción

Crear repositorio

Operaciones (2 documentos) Eliminar

Recursos humanos (0 documentos) Eliminar

Finanzas (0 documentos) Eliminar

Randoms (1 documentos) Eliminar

Repositorio general (2 documentos) Eliminar

Cargar documento

Repositorio

Operaciones

Archivo

Elegir archivo

No se ha seleccionado ningún archivo

Procesar documento

Documentos recientes

Archivo	Categoría	Estado	Resumen y extracción
Informe Técnico.txt Operaciones	Finanzas Informe	completed	Informe Técnico: EcoTrack – Gestión de Reciclaje Comunitario, aplicación móvil para fomentar la participación ciudadana Correos: 0 Fechas: 0 Valores: 0
Manual_Usuario.pdf Repositorio general	Finanzas Recursos humanos Operaciones General General	completed La IA respondió, pero no entregó los campos category y summary en JSON.	Manual de usuario de Adobe UCS, software de edición de texto, con licencia MIT. Correos: 0 Fechas: 0 Valores: 0
Documento de Ingeniería de Requerimientos.docx Repositorio general	Finanzas Recursos humanos Operaciones General Factura	completed	Factura de servicios de Ingeniería de requerimientos para la empresa XYZ, con un total de \$10,000.00, realizada el 15

Evidencia 5 – Creación de repositorio

Repositorios

Nombre

Descripción

Crear repositorio

Operaciones (2 documentos) [Eliminar](#)

Recursos humanos (0 documentos) [Eliminar](#)

Finanzas (0 documentos) [Eliminar](#)

Randoms (1 documentos) [Eliminar](#)

Repositorio general (2 documentos) [Eliminar](#)

Evidencia 6

– Carga de documento

Cargar documento

Repositorio

Operaciones

Archivo

Elegir archivo

Manual de Usuario.docx

Procesar documento

Evidencia 7 – Documento procesado

01-finanzas-01.txt	Finanzas Recursos humanos Operaciones General	completed	Factura de la Empresa Demo SAS emitida el 01/09/2026, totalizando COP 162.500, con IVA incluido. Correos: 1 Fechas: 1 Valores: 1
Operaciones	Factura		Descargar Eliminar

Evidencia 11 – Consulta documental

Consultar documentos

Pregunta en lenguaje natural

informe

Preguntar

Respuesta: El informe técnico de EcoTrack describe el diseño y desarrollo de una aplicación móvil orientada a la gestión del reciclaje comunitario. El objetivo principal es fomentar la participación ciudadana en la separación de residuos y optimizar la logística de recolección mediante un sistema digital accesible. El sistema se diseñó para satisfacer los siguientes requisitos: * Registro de usuarios mediante correo electrónico o redes sociales. * Reporte de residuos reciclados (plástico, vidrio, papel, orgánicos). * Geolocalización de puntos de recolección. * Notificaciones de días y horarios de recogida. * Panel administrativo con métricas de participación y volumen reciclado. También se consideraron los siguientes requisitos no funcionales: * Rendimiento: respuesta en menos de 2 segundos. * Seguridad: autenticación con tokens JWT. * Usabilidad: diseño minimalista con accesibilidad para personas mayores. * Escalabilidad: capacidad de integrar nuevos tipos de residuos y usuarios. El sistema se diseñó con una arquitectura de frontend y backend, utilizando Android Studio (Kotlin, MVVM) y Node.js, respectivamente. La base de datos es MySQL, y se utilizan servicios externos como Google Maps API para geolocalización. El sistema debe cumplir con los siguientes criterios de aceptación: * La aplicación debe permitir al menos 500 usuarios activos simultáneos. * Los reportes deben generarse en formato PDF y CSV. * El sistema debe enviar notificaciones push con al menos 95% de efectividad. En resumen, el informe técnico de EcoTrack describe una aplicación móvil innovadora para la gestión del reciclaje comunitario, diseñada para fomentar la participación ciudadana y optimizar la logística de recolección.

Fuentes: Informe Técnico.txt

Evidencia 12 – Estado/error de procesamiento

Manual_Usuario.pdf
Repositorio general

Finanzas|Recursos
humanos|Operaciones|General
General

completed
La IA
respondió,
pero no
entregó los
campos
category y
summary en
JSON.

Manual de
usuario de
Adobe UCS,
software de
edición de
texto, con
licencia MIT.
Correos: 0 |
Fechas: 0 |
Valores: 0

[Descargar](#) [Eliminar](#)

46. TRAZABILIDAD DEL DESARROLLO

La fase de desarrollo se relaciona directamente con las fases anteriores del proyecto.

Elemento	Desarrollo relacionado
Autenticación	Sistema de sesiones y validación de credenciales
Repositorios	Tabla repositories y operaciones PHP
Documentos	Tabla documents y almacenamiento físico
Procesamiento	document_processor.php
Clasificación	Reglas de clasificación
Resumen	Función de resumen
Extracción	Funciones de extracción de información
IA	Solicitud al modelo mediante API
Búsqueda	FULLTEXT + consultas documentales
Preguntas	answer_question()
Estados	processing_status
Errores	processing_error + processing_logs

Elemento	Desarrollo relacionado
Seguridad	CSRF, sesiones, PDO y hash de contraseñas

La trazabilidad permite relacionar los requerimientos con componentes concretos de la implementación.

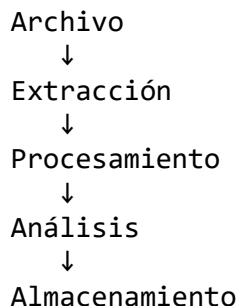
47. RESULTADO DE LA FASE DE DESARROLLO

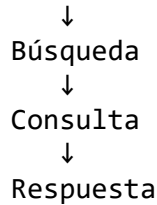
Como resultado de esta fase se obtuvo una aplicación web funcional capaz de gestionar documentos y aplicar procesos automáticos de análisis.

El sistema integra:

- autenticación;
- repositorios;
- carga de documentos;
- soporte PDF, DOCX y TXT;
- extracción de texto;
- clasificación;
- generación de resúmenes;
- extracción de información;
- procesamiento mediante IA;
- almacenamiento de resultados;
- búsqueda documental;
- consultas mediante lenguaje natural;
- dashboard;
- estados de procesamiento;
- registro de errores;
- controles básicos de seguridad.

La implementación permite demostrar el flujo completo exigido para el componente de Inteligencia Artificial:





48. CONCLUSIONES

La fase de desarrollo permitió transformar los requerimientos y diseños definidos anteriormente en una aplicación web funcional.

DocuMind fue implementado utilizando tecnologías web de uso común como PHP, Apache, MySQL/MariaDB, HTML, CSS y JavaScript, complementadas con un módulo de procesamiento documental e integración con servicios de Inteligencia Artificial.

Uno de los principales resultados del desarrollo es la integración entre la gestión tradicional de archivos y el procesamiento inteligente de su contenido. El sistema no se limita al almacenamiento de documentos, sino que permite obtener información estructurada y realizar consultas sobre el contenido almacenado.

La implementación de una estrategia híbrida, combinando reglas locales con Inteligencia Artificial, permite mantener una funcionalidad base del sistema y al mismo tiempo incorporar capacidades de análisis más avanzadas.

Finalmente, la estructura del proyecto y su repositorio Git permiten relacionar los diferentes componentes del software con las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación, facilitando la continuidad del ciclo de ingeniería de software.
